

Druck-Konfigurator – Handbuch

Der Druck-Konfigurator berechnet passende Startwerte für den **Anycubic Kobra S1 (Combo)** und den **Snapmaker U1** und schreibt sie direkt in eine Projektdatei für **OrcaSlicer**. Du lädst ein Modell, das Tool prüft Maße und Überhänge, schlägt die beste Lage auf dem Bett vor und liefert eine 3MF-Datei, die in Orca sofort mit den richtigen Werten öffnet.

Alles läuft lokal in deinem Browser. Es werden keine Modelle oder Daten ins Internet geschickt.

Hinweis: Alle Werte sind Startwerte ohne Gewähr. Filamente unterscheiden sich je nach Hersteller und Charge – die Angaben auf der Rolle haben Vorrang. Die Slicer-Vorschau immer prüfen. Nutzung auf eigene Verantwortung – den vollständigen **Haftungsausschluss** findest du in der **README** und im Tool unter **? → Haftungsausschluss**.

Inhalt

1. Installation und Start
2. Die Oberfläche
3. Modell laden
4. Mehrere Teile
5. Lage auf dem Bett
6. Einstellungen und Datenblatt
7. Eigene Filamentwerte und Profile
8. Drucker-Verbindung (Filament-Belegung live)
9. 3MF für OrcaSlicer speichern
10. Makerworld-Projekte umstellen
11. 3D-Ansicht
12. Grenzen und bekannte Einschränkungen
13. Probleme lösen

1. Installation und Start

Voraussetzungen: Windows mit einem aktuellen Browser (Chrome, Edge oder Firefox) und OrcaSlicer.

Keine Installation nötig. Nur wer die Filament-Belegung live vom Drucker lesen will (Rinkhals/Moonraker), braucht zusätzlich **Python** (Version 3.8 oder neuer).

1. Das Projekt als ZIP herunterladen (auf GitHub: **Code** → **Download ZIP**) und in einen Ordner entpacken, z. B. `C:\Druck-Konfigurator`.
2. Starten – zwei Möglichkeiten:
 - **Normal:** Doppelklick auf `index.html`. Alles funktioniert; die Filament-Belegung trägst du einmal im Export-Dialog ein (siehe **Kapitel 9**).

- **Mit Live-Abfrage** (nur Rinkhals/Moonraker, braucht Python): Doppelklick auf **Konfigurator starten.cmd**. Es öffnet sich ein schwarzes Fenster (lokaler Webserver) und der Browser mit dem Tool. Das Fenster offen lassen, solange du das Tool benutzt. Der Server ist nur auf deinem PC erreichbar. Direkt geöffnet (`index.html`) blockiert der Browser die Antworten der Drucker.

Deine eigenen Filamentwerte speichert der Browser getrennt je Startart. Bleib deshalb bei einer Startart – oder übertrage die Werte über **Profile** → **Profile exportieren/importieren**.

2. Die Oberfläche

The screenshot shows the OrcaSlicer configuration interface. The top bar includes the printer name 'ANYCUBIC Kobra S1', the nozzle 'SNAPMAKER U1', and the nozzle size '0.4 mm'. The main interface is divided into several sections:

- EINSTELLUNGEN FÜR TEIL:** Includes a dropdown for 'pi1z.stl' and a 'Slot' dropdown set to 'wie beim Export gewählt'.
- FILAMENT:** Shows 'Anycubic PLA High Speed' as the selected filament.
- OBJEKT:** Shows 'Funktionsteil' as the selected object.
- PRIORITÄT:** Set to 'Ausgewogen'.
- BELASTUNG:** Set to 'Mittel'.
- SUPPORT:** Set to 'Automatisch entscheiden'.
- STÜTZREDUZIERUNG:** Set to 'Ausgewogen'.
- MODELL:** Shows '3 Teile' and '3 Teile · 72 Dreiecke'. It lists three parts: 'pi1z.stl', 'pi1z-2.stl', and 'pi1z-3.stl', each with a 'Stützen' button.
- LAGE AUF DEM BETT:** Shows 'Aktuelle Lage: 1.422 mm² Stützen (alle vom Bett) · Auflage 100 mm²'. It includes a 'Übernehmen' button and a note: 'Besser: andere Seite aufs Bett – keine Stützen, Auflage 1.600 mm², Höhe 25.0 mm.'.
- BOHRLÖCHER VERSTÄRKEN:** Shows 'Keine runden Löcher erkannt. Über 45°: ca. 1.422 mm² (28,4 % der Oberfläche, Bodenfläche ausgenommen).'.
- STARTPROFIL:** Shows 'Anycubic PLA High Speed – Funktionsteil · Ausgewogen'. It includes a note: '40,0 × 40,0 × 25,0 mm · (Getestet) Am Kobra S1 getestetes Startprofil (0,4-mm-Werkstdüse, Smooth Plate). Düse: 0,4 mm Gehärteter Stahl.'.
- Settings Table:**

Düse	215 °C	Heizbett	50 °C	Schichthöhe / erste Schicht	0,20 / 0,20 mm
Außenwand / Innenwand	100 / 145 mm/s	Füllung / Travel	180 / 300 mm/s	Wandlinien	3
Obere / untere Schichten	4 / 4	Füllhöhe / Muster	20 % / Gyroid	Lüfter	100 %
Max. Volumenstrom	18,0 mm³/s	Beschleunigung	Werkprofil beibehalten	Rückzug	Orca-Standard
Support	Ja – Baumstützen	Brim	5–8 mm		
- Stützen-Empfehlung:** Shows 'Ja – Baumstützen' and a note: 'Deutliche Überhänge erkannt (ca. 1.422 mm², 28,4 % der Oberfläche, davon ca. 1.422 mm² fast waagrecht). Baumstützen ab Druckbett, nur kritische Bereiche.'.

- **Kopfzeile:** Drucker umschalten (**Kobra S1 / U1**), Düsengröße und Düsenmaterial.
- **Menüs:**
 - **Datei** – Modell öffnen, Modell entfernen
 - **Profile** – Filamentwerte anpassen, neues Filament, eigene Profile, Import/Export, Düsen-Umrechnung, Drucker-Verbindung
 - **Export** – 3MF für OrcaSlicer, Filament-/Process-JSON, Drucken/PDF, als Text kopieren
 - **?** – Kurzhilfe
- **Registerkarten:** **Einstellungen** (Auswahl und Datenblatt) und **3D-Ansicht**.
- Neben vielen Werten steht ein **?** – mit der Maus darauf zeigen (oder antippen) für eine Erklärung.

3. Modell laden

Über **Datei** → **Modell öffnen** oder einfach per Drag & Drop ins Fenster. Möglich sind:

Datei	Was passiert
STL	Wird eingelesen; stecken mehrere getrennte Körper darin, werden sie als einzelne Teile erkannt.
mehrere STLs	Alle zusammen als ein Projekt mit Teileliste.
3MF	Objekte, Platten und Slot-Zuweisung werden übernommen (Modifier und Hilfskörper werden nicht als Teil gezählt).
ZIP (z. B. von Makerworld)	Wird entpackt. Liegt genau eine 3MF darin, wird diese verwendet, sonst alle STLs.

Körper, die sich berühren oder überlappen, bleiben ein Teil – z. B. Hohlkörper oder unverschmolzene Exporte aus Tinkercad.

4. Mehrere Teile

Bei mehreren Teilen erscheint in der Modellkarte eine **Teileliste**. Jede Zeile zeigt Name, Maße, Slot und ob das Teil Stützen braucht.

- **Anklicken wählt ein Teil.** Das Formular links, das Datenblatt und die 3D-Ansicht gelten dann für dieses Teil – oben im Formular steht „**Einstellungen für Teil**“ mit dem Namen.
- Jedes Teil merkt sich **eigenes Filament, Objektart, Priorität, Belastung, Support und Stützreduzierung**.
- Über **Slot** kannst du jedem Teil einen eigenen Filament-Slot geben. „Wie beim Export gewählt“ bedeutet: Das Teil bekommt den Standard-Slot aus dem Export-Dialog.

5. Lage auf dem Bett

The screenshot shows the OrcaSlicer interface with the 'Einstellungen' (Settings) tab selected. The 'Lage auf dem Bett' (Orientation on the bed) section is highlighted, showing the current orientation of the model 'Funktionsteil' on the bed. The current orientation is 'Ausgewogen' (Balanced) with a 'Mittel' (Medium) load. The 'Lage auf dem Bett' section also displays the 'Aktuelle Lage' (Current orientation) as 1.422 mm² Stützen (alle vom Bett) - Auflage 100 mm². A green box indicates a suggestion: 'Besser: andere Seite aufs Bett - keine Stützen, Auflage 1.600 mm², Höhe 25,0 mm.' with an 'Übernehmen' (Accept) button. Below this, there are buttons for 'Fläche aufs Bett ...' (Area on bed ...) and 'Original'. The 'BOHRLÖCHER VERSTÄRKEN' (Strengthen holes) section shows 'Keine runden Löcher erkannt.' (No round holes detected) and 'Über 45°: ca. 1.422 mm² (28,4 % der Oberfläche, Bodenfläche ausgenommen).' (Over 45°: approx. 1.422 mm² (28.4 % of the surface, excluding the bottom area)). The 'STARTPROFIL' (Start profile) section shows 'Anycubic PLA High Speed - Funktionsteil - Ausgewogen' with dimensions 40,0 x 40,0 x 25,0 mm. The 'Düse' (Nozzle) is 0,4 mm. The 'Heizbett' (Heated bed) is 50 °C. The 'Schichthöhe / erste Schicht' (Layer height / first layer) is 0,20 / 0,20 mm. The 'Außenwand / Innenwand' (Outer wall / Inner wall) is 100 / 145 mm/s. The 'Füllung / Travel' (Infill / Travel) is 180 / 300 mm/s. The 'Wandlinien' (Wall lines) are 3. The 'Obere / untere Schichten' (Top / bottom layers) are 4 / 4. The 'Fülldicke / Muster' (Infill thickness / Pattern) is 20 % / Gyroid. The 'Lüfter' (Fan) is 100 %. The 'Max. Volumenstrom' (Max. flow rate) is 18,0 mm³/s. The 'Beschleunigung' (Acceleration) is 'Werksprofil beibehalten' (Keep factory profile) bei Ringing reduzieren (reduce ringing). The 'Rückzug' (Retraction) is 'Orca-Standard' (Orca standard) Richtwert 0,6 mm / 35 mm/s (am S1 getestet) (nominal value 0.6 mm / 35 mm/s (tested on S1)). The 'Support' is 'Ja - Baumstützen' (Yes - Tree supports). The 'Brim' is '5-8 mm' (kleine Aufstandsfläche erkannt (100 mm²) (small overhang area detected (100 mm²))). The 'Stützen-Empfehlung' (Support recommendation) section shows 'Ja - Baumstützen' (Yes - Tree supports) and 'Deutliche Überhänge erkannt (ca. 1.422 mm², 28,4 % der Oberfläche, davon ca. 1.422 mm² fast waagrecht). Baumstützen ab Druckbett, nur kritische Bereiche.' (Clear overhangs detected (approx. 1.422 mm², 28.4 % of the surface, of which approx. 1.422 mm² almost horizontal). Tree supports from the print bed, only critical areas). The 'So stellst du es in OrcaSlicer ein:' (How you set it in OrcaSlicer) section is also visible.

Unter **Lage auf dem Bett** bewertet das Tool, wie viele Stützen die aktuelle Lage braucht und wie viel Auflagefläche das Teil hat. Es prüft die großen ebenen Flächen des Teils als mögliche Auflage und schlägt eine bessere Lage vor, wenn sie deutlich weniger Stützen braucht.

- Stützen, die **auf dem Teil selbst** oder in Löchern stehen, zählen dreifach: Sie gehen schwerer ab und hinterlassen Spuren.
- Sehr wenig Auflagefläche (Kippgefahr) wird ebenfalls berücksichtigt.
- **Übernehmen** dreht das Teil in die vorgeschlagene Lage.
- **Fläche aufs Bett ...** – wechselt in die 3D-Ansicht; die Fläche anklicken, die unten liegen soll (Esc bricht ab).
- **X / Y / Z** – um 90° drehen. **Original** – Lage aus der Datei.
- Bei mehreren Teilen: **Alle Teile nach Vorschlag ausrichten**.

Bei 3MF-Projekten bleibt die Lage des Designers erhalten; Drehen ist dort gesperrt.

Bohrlöcher verstärken

Unter **Bohrlöcher verstärken** listet das Tool die runden Löcher des gewählten Teils auf – senkrecht und waagrecht, mit Durchmesser, Tiefe und Lage. Nichts wird automatisch geändert: Setze ein **Häkchen** bei den Löchern, die Last tragen (z. B. Schraubenlöcher). Beim 3MF-Export bekommt jedes angehakte Loch in Orca einen **Modifikator**: einen Ring von 3 mm rund um das Loch mit **100 % Füllung**. Dort ist das Teil dann massiv und verteilt die Last der Schraube besser.

- Nach einer Drehung wird neu erkannt, die Häkchen werden zurückgesetzt.

- Nur bei STL-Teilen; Makerworld-Projekte bleiben unverändert.
- In Orca erscheint der Modifikator unter dem Objekt als „Verstärkung Loch ...“ und lässt sich dort anpassen oder löschen.

6. Einstellungen und Datenblatt

Links wählst du **Filament, Objektart, Priorität, Belastung, Support** und **Stützreduzierung**. Rechts steht das **Datenblatt** mit den wichtigsten Werten (Temperaturen, Schichthöhe, Geschwindigkeiten, Wände, Füllung, Stützen, Brim) und aufklappbar:

- **Einstellungen in Slicer-Reihenfolge** – alle Werte in der Reihenfolge der Slicer-Registerkarten
- **Stützparameter** – alle Stützwerte (Abstände, Schnittstelle, Baum-Parameter)
- **Hinweise** – Warnungen, z. B. zu Material und Düse
- **OrcaSlicer-Import (JSON)** – Alternative zum 3MF-Export

Wasserdicht / Behälter: Diese Objektart setzt mindestens 4 Wandlinien, 5 Deck- und 6 Bodenschichten, 5 °C mehr Düsentemperatur, eine langsamere Außenwand und in Orca „Lückenfüllung überall“. Die Hinweise nennen weitere Tipps (Vasenmodus für einfache Gefäße, Epoxid-Beschichtung). Nicht für Trinkwasser oder Lebensmittel – nach dem Druck mit Wasser testen.

Stützen: Das Tool empfiehlt Baumstützen, wenn das Teil relevante Überhänge hat. Der Abstand zwischen Stütze und Teil entspricht einer Schichthöhe (PETG 0,05 mm mehr, weil es stärker haftet) – so halten die Stützen sicher und lassen sich trotzdem lösen.

Düsen-Umrechnung: Für 0,25/0,6/0,8 mm und andere Düsenmaterialien rechnet das Tool die Werte um. Der 3MF-Export ist derzeit nur mit der **0,4-mm-Düse** möglich.

7. Eigene Filamentwerte und Profile

- **Werte anpassen** (unter der Filament-Auswahl oder im Menü **Profile**): eigene Temperatur, Geschwindigkeit, Lüfter usw. speichern. Alle Empfehlungen rechnen danach mit deinen Werten.
- **Neues Filament:** zusätzliches Profil, z. B. für eine bestimmte Marke.
- **Profile exportieren/importieren:** eigene Werte als Datei sichern oder auf einen anderen PC übertragen.

8. Drucker-Verbindung (Filament-Belegung live)

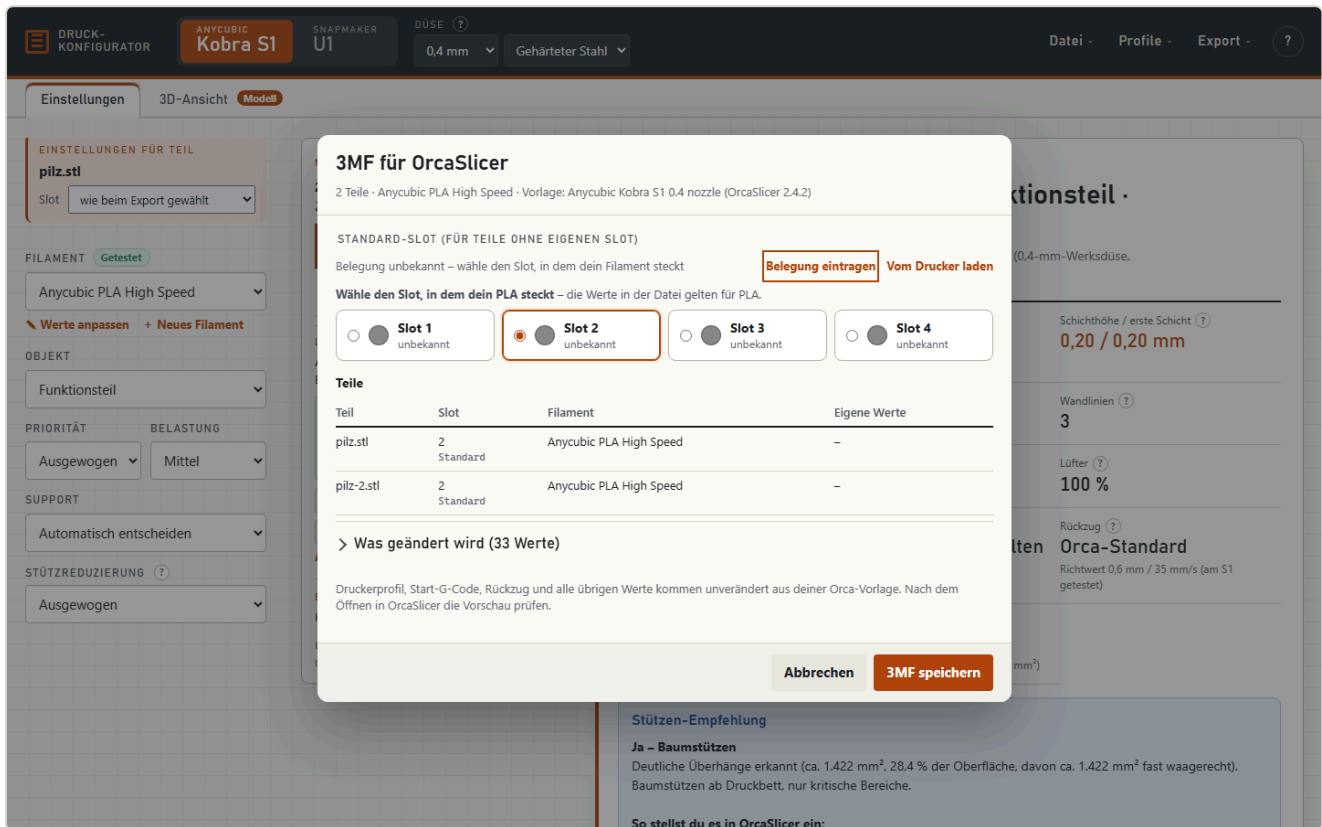
Nur mit **Rinkhals** (Kobra S1) oder **Moonraker/Klipper** – mit der Originalfirmware geht das nicht. Dann die Belegung im Export-Dialog von Hand eintragen.

Unter **Profile** → **Drucker-Verbindung** trägst du die IP-Adressen deiner Drucker im Heimnetz ein und testest die Verbindung. Das Tool fragt dann beim Export die **tatsächliche Filament-Belegung** (Typ und Farbe je Slot) ab.

- Voraussetzung: Der Drucker läuft mit **Moonraker/Klipper** (Kobra S1 mit Rinkhals, Snapmaker U1) und das Tool wurde über `Konfigurator starten.cmd` gestartet.

- Das Tool **liest nur** – es sendet keine Befehle an den Drucker.
- Antwortet der Drucker nicht, wird die Belegung aus deiner Orca-Vorlage verwendet.

9. 3MF für OrcaSlicer speichern



Export → 3MF für OrcaSlicer ... öffnet den Dialog:

1. **Belegung prüfen** – was steckt in welchem Slot? **Belegung eintragen** öffnet je Slot eine Auswahl für Filamenttyp und Farbe; das bleibt gespeichert, bis du es änderst (z. B. nach einem Spulenwechsel). **Eingabe löschen** entfernt sie wieder. Ohne Eingabe oder Live-Abfrage zeigt das Tool nur die Slot-Nummern – welches Filament wo steckt, weißt du selbst am besten. Mit Rinkhals/Moonraker holt **Vom Drucker laden** die Belegung automatisch.
2. **Slot wählen** – bei einem Teil der Slot, bei mehreren der Standard-Slot für Teile ohne eigenen Slot.
3. Bei mehreren Teilen zeigt die Tabelle **Teil · Slot · Filament · eigene Werte**. Passt das Filament eines Teils nicht zum Slot, hilft „**Filament ... passend zur Belegung wählen**“.
4. **Was geändert wird** – alle Werte, die gegenüber deiner Orca-Vorlage geändert werden.
5. **3MF speichern** – die Datei landet in deinem Download-Ordner, z. B. `modell_KobraS1_Slot2.3mf`.

In der Datei stehen: Druckerprofil aus der Vorlage, die berechneten Filament- und Prozesswerte (auch Lüfter in der ersten Schicht und Z-Hop je Filament sowie die Beschleunigung, wenn das Datenblatt eine vorgibt). Der **Rückzug** bleibt beim Orca-Standard: Er hängt von Filament, Temperatur und Extruder ab, und das Orca-Filamentprofil des Slots bringt passende Werte mit, die Stützen, je Teil der Slot und abweichende Werte als **Objekt-Einstellung**. Mehrere Teile werden nebeneinander aufs Bett gelegt; passt nicht alles, kommt eine weitere Platte dazu.

Die **Schichthöhe** gilt in Orca für die ganze Platte. Empfiehlt das Tool für einzelne Teile eine andere, steht das als Hinweis im Dialog.

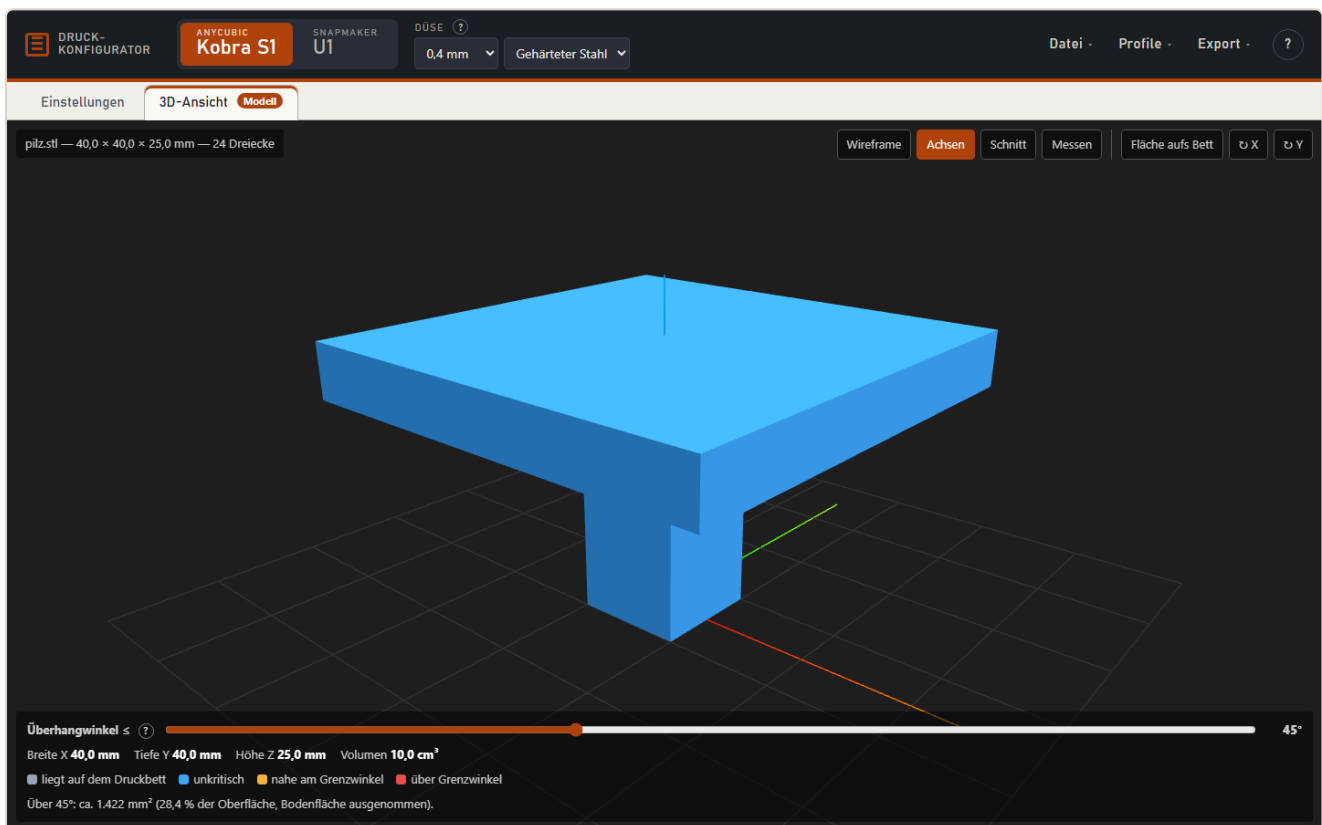
10. Makerworld-Projekte umstellen

Viele Makerworld-3MFs sind für Bambu-Drucker eingestellt. Lädt du so eine Datei, zeigt die Modellkarte „Ursprünglich für: ...“. Beim Export:

- **bleiben erhalten:** Geometrie, Lage, Platten, Farbzuzuweisung und Bemalung des Designers,
- **werden ersetzt:** alle Drucker-, Filament- und Prozesseinstellungen durch dein S1- bzw. U1-Profil mit den berechneten Werten,
- **jede Platte** wird auf die Bettmitte deines Druckers gerückt.

Ist eine Platte größer als dein Bett, erscheint ein Hinweis.

11. 3D-Ansicht



- Maus: **links ziehen** drehen, **rechts ziehen** verschieben, **Rad** zoomen.
- **Überhangwinkel** (unten): Flächen steiler als dieser Winkel werden rot markiert; grau = liegt auf dem Bett.
- **Wireframe**, **Achsen**, **Schnitt** (Schnittebene je Achse verschieben), **Messen** (zwei Punkte anklicken).
- **Fläche aufs Bett**, **X**, **Y** – wie in der Modellkarte.

12. Grenzen und bekannte Einschränkungen

- Getestet sind die Werte am **Kobra S1** mit PLA High Speed und TPU. Die **U1-Werte** sind übernommen und noch nicht am U1 gegengetestet – vorsichtig beginnen.
- 3MF-Export nur mit **0,4-mm-Düse** (dafür gibt es die Orca-Vorlagen).
- Bohrlöcher werden nur erkannt, wenn sie rund sind und entlang einer Achse des Teils verlaufen (bis etwa 3° Neigung). Schräge Löcher, Sechskant-Aussparungen für Muttern und Senkungen erscheinen nicht in der Liste.
- Die Überhang-Erkennung ist eine Geometrie-Näherung. Bei beschädigten Netzen (verdrehte Flächen) kann ein Überhang übersehen werden.

13. Probleme lösen

Problem	Lösung
Fehlermeldung beim Laden nach einem Update, z. B. „... is not defined“	Der Browser hat alte Dateien gespeichert. Einmal Strg + F5 drücken.
„Drucker antwortet nicht“	IP prüfen (Profile → Drucker-Verbindung → Testen), Drucker eingeschaltet und im selben Netz? Das Tool muss über Konfigurator starten.cmd laufen. Der Kobra S1 antwortet manchmal langsam – Vom Drucker laden erneut klicken.
„Python wurde nicht gefunden“	Python installieren (beim Setup „Add python.exe to PATH“ anhaken) oder index.html direkt öffnen.
Menüpunkt „3MF für OrcaSlicer“ ist grau	Zuerst ein Modell laden und die 0,4-mm-Düse wählen.
Werte in Orca weichen ab	Die 3MF über Datei → Projekt öffnen laden (nicht als Modell importieren – dann übernimmt Orca nur die Geometrie).
Eigene Filamentwerte sind weg	Werte hängen am Browser und an der Startart (Doppelklick vs. Konfigurator starten.cmd). Über Profile exportieren/importieren übertragen.